

HIT AWARD 2026 · M19 NEURO MOTION AI

แผนพัฒนาระบบ

5 วันก่อนแข่ง · และเส้นทางหลังจากนั้น
รวมสถาปัตยกรรมระบบ Login และ Admin Dashboard

วันนี้	27 สิงหาคม 2569
วันแข่ง	1 กันยายน 2569 · ช่วงที่ 2 · 13:00-14:20 น.
เหลือ	5 วัน
หลักการ	ทุกงานต้องตอบคำถามว่า “ช่วยคะแนน C2 C4 หรือ C5 อย่างไร”

1. หลักการตัดสินใจของแผนนี้

ทำไมลำดับงานจึงเป็นแบบนี้

ข้อจำกัดที่กำหนดทุกอย่าง: เหลือ 5 วัน

ในเวลา 5 วัน เราทำได้ดีเพียง **หนึ่งถึงสองเรื่อง** เท่านั้น การเลือกผิดเรื่องแปลว่าเสียโอกาส ที่ไม่ได้กลับมาอีก เพราะรอบชิงมีครั้งเดียว

1.1 ข้อเสนอเรื่อง Login และ Admin Dashboard

ทีมเสนอให้เริ่มทำระบบ login และ admin dashboard ซึ่งเป็นทิศทางที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์ระยะยาว แต่ผมขอเสนอให้แยกเป็น **สองส่วน** เพราะสองส่วนนี้มีความเสี่ยงต่างกันมาก

งาน	ก่อนแข่ง?	เหตุผล
ระบบ login จริง มีเซิร์ฟเวอร์ บัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน	ไม่ควร	ต้องมี backend + ฐานข้อมูล + ระบบยืนยันตัวตน ซึ่ง เพิ่มจุดพังให้การสาธิตสด ถ้าเน็ตในงานล่ม เดโมจบทันที ขณะที่ตอนนี้แอปทำงานออฟไลน์ได้ 100% และกรรมการ ไม่ได้ขอสิ่งนี้
หน้าสำหรับบุคลากร (แบบทำงานในเครื่อง) อ่านข้อมูลเดิมในเครื่อง ไม่มีเซิร์ฟเวอร์	ทำได้	ใช้เวลา ~1 วัน ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ ไม่เพิ่มความเสี่ยงให้เดโมเลย และแสดง roadmap ให้กรรมการเห็นเป็นรูปธรรม ช่วยคะแนน C4 (ความเป็นไปได้ 15%)

ข้อเสนอ

ทำ**หน้าสำหรับบุคลากรแบบทำงานในเครื่อง**ก่อนแข่ง (ถ้าเวลาเหลือหลังจากงานที่สำคัญกว่าเสร็จ) แล้วค่อยทำ **login จริงและ backend หลังแข่ง** ซึ่งจะมีเวลาทำให้ถูกต้องและปลอดภัยตาม PDPA ได้อย่างเต็มที่ — รายละเอียดสถาปัตยกรรมอยู่ในหัวข้อ 4 และ 5 ครบถ้วน

ถ้าทีมยืนยันจะทำ login จริงก่อนแข่ง แผนในหัวข้อ 4 ใช้ได้ทันที เพียงแต่ขอให้**ทำหลังจากงานวันที่ 1-2 เสร็จแล้วเท่านั้น** และเตรียม โหมดออฟไลน์ไว้เป็นทางหนีทีไล่เสมอ

1.2 สิ่ง que เสร็จแล้ววันนี้

☒ ✓ ชุดตรวจสอบเชิงเทคนิค 21 รายการ — `npm run validate` ผ่านทั้งหมด (ทำเสร็จวันนี้)

☒ ✓ แอปครบ 5 แบบทดสอบ ทำงานได้จริงบนมือถือ

☒ ✓ เอกสารคู่มือพร้อมภาพ 27 หน้า ใช้เป็นไฟล์สำรองตอนสาธิตได้

☒ ✓ ระบบทำงานออฟไลน์ 100% ไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตในงาน

2. แผน 5 วันก่อนแข่ง

เรียงตามผลต่อคะแนน — ห้ามสลับลำดับ

วันที่ 1 — พุธสัปดาห์ที่ 27 ส.ค. (วันนี้)

เป้าหมาย: หลักฐาน (C5 = 15%)

- สร้างชุดตรวจสอบเชิงเทคนิค 21 รายการ ✓ **เสร็จแล้ว**
- อ่านผลการตรวจสอบให้เข้าใจทุกบรรทัด — ต้องอธิบายได้ว่าแต่ละตัวเลขแปลว่าอะไร
- หาแหล่งอ้างอิงตัวเลขปัญหา (จำนวนผู้ป่วยพาร์กินสัน / ระยะเวลาที่จะได้วินิจฉัย) จากแหล่งที่อ้างอิงได้ เช่น กรมการแพทย์ WHO หรืองานวิจัยที่ตีพิมพ์ **ถ้าหาไม่ได้ ให้ตัดตัวเลขออกจากสคริปต์**

วันที่ 2 — ศุกร์ 28 ส.ค.

เป้าหมาย: การสาริตสด (C4 = 15%, C7 = 8%)

- เลือกเส้นทางสาริต ที่เห็นครบ input → analysis → result เร็วที่สุด (แนะนำ: วาดกันหอย เพราะเห็นเส้นที่ลากกันก็ ไม่ต้องขออนุญาตกล่อง/ไม้)
- ซ้อมจับเวลา จนสาริตจบใน 90 วินาที โดยไม่ต้องพูดว่า “เดี๋ยวนะครับ”
- อัดวิดีโอสาริต ของการสาริตทั้งหมด ใส่ไว้ในไฟล์สไลด์เดียวกัน (กรรมการสั่งข้อนี้ตรง ๆ ในเอกสาร)
- ทดสอบบนมือถือเครื่องที่จะใช้จริง และเช็คว่ามีโหมดออฟไลน์ทำงาน

วันที่ 3 — เสาร์ 29 ส.ค.

เป้าหมาย: ความใหม่ + สคริปต์ (C2 = 20%)

- ท่องประโยคแยกตัวจาก GFairy จนพูดได้โดยไม่ต้องคิด
- เขียนสคริปต์ 4 นาทีให้จบ แล้วจับเวลาซ้อม **อย่างน้อย 3 รอบ**
- ตัดทุกประโยคที่ไม่ตอบ 4 คำถามหลัก (ปัญหา / นวัตกรรม / พิสูจน์ / ผลลัพธ์)
- ถ้าเวลาเหลือ** เริ่มทำหน้าสำหรับบุคลากรแบบทำงานในเครื่อง (หัวข้อ 3)

วันที่ 4 — อาทิตย์ 30 ส.ค.

เป้าหมาย: ช่วงถาม-ตอบ 3 นาที

- ซ้อม Q&A เติมรูปแบบ 2 รอบ ให้คนอื่น (ที่ปรึกษา/เพื่อน) ถามแบบไม่บอกล่วงหน้า
- ซ้อมตอบคำถามที่ตอบยากที่สุดก่อน — เรื่องความแม่นยำ และเรื่อง GFairy
- เตรียมข้อจำกัด 3 ข้อที่จะพูดเองก่อนถูกถาม
- ห้ามเขียนโค้ดใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป** — โค้ดที่แก้วันสุดท้ายคือโค้ดที่พบบนเวที

วันที่ 5 — จันทร์ 31 ส.ค.

เป้าหมาย: ซ้อมใหญ่และเตรียมของ

- ซ้อมเติมรูปแบบ 4 + 3 นาที เหมือนอยู่บนเวทีจริง อย่างน้อย 2 รอบ
- เตรียมของ: มือถือชาร์จเต็ม + พาวเวอร์แบงก์ + สายชาร์จ + ไฟล์สไลด์ใน USB 2 อัน
- ตั้งค่ามือถือ: ปิดการแจ้งเตือน ปิดการหมุนจอ ความสว่างสูงสุด ปิดโหมดประหยัดแบตเตอรี่
- เช็คว่ามีแอปเปิดได้โดยไม่ต้องใช้เน็ต (โหมดเครื่องบิน แล้วลองเปิด)



วันแข่ง — อังคาร 1 ก.ย.

คิวช่วงที่ 2 · 13:00–14:20 น.

- ถึงงานก่อน 12:30 น. (ก่อนคิวอย่างน้อย 30 นาที ตามกติกา)
- ลงทะเบียนและส่งไฟล์นำเสนอที่จุดลงทะเบียน
- ทดสอบเชื่อมต่อจอกับเครื่องจริงในห้อง ถ้าอนุญาต
- ผลงานจัดแสดงต่อในงาน **ลาดกระบังนิทรรศน์ 1-6 กันยายน**

กฎเหล็ก 3 ข้อ

- ห้ามเพิ่มฟีเจอร์ใหม่หลังวันที่ 3 — ทุกบรรทัดที่แก้คือความเสี่ยงใหม่
- ห้ามสาริตสิ่งที่ยังไม่เคยซ้อม แม้จะดูแจ้งแค่ไหน
- เตรียมแผนสำรองเสมอ — วิดีโอ ภาพหน้าจอ และเอกสาร PDF อยู่ในเครื่องเดียวกัน

3. หน้าสำหรับบุคลากร (ทำได้ก่อนแข่ง)

Admin Dashboard รุ่นที่ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ — ประมาณ 1 วัน

แนวคิดคือทำหน้าที่ย่านข้อมูลที่มีอยู่แล้วในเครื่อง (localStorage) แล้วแสดงผลมุมมองแบบที่บุคลากรทางการแพทย์จะใช้ ไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายใด ๆ จึงไม่เพิ่มความเสี่ยงให้การสาธิตสดเลย

3.1 สิ่งที่ทำได้อธิงในหนึ่งวัน

ส่วนประกอบ	เวลา	ทำอย่างไร
ตัวเลขสรุป (KPI)	1 ชม.	นับจาก <code>loadSessions()</code> ที่มีอยู่แล้ว
สัดส่วนระดับความเสี่ยง	1 ชม.	จัดกลุ่มตาม <code>riskLevel</code> แล้ววาดแท่ง
ตารางเคสที่ต้องติดตาม	2 ชม.	เรียงตามคะแนน + ใช้ <code>highRiskStreak()</code> ที่มีอยู่แล้ว
กราฟแนวโน้มรวม	1.5 ชม.	ใช้ Recharts ที่โปรเจกต์มีอยู่แล้ว
แพจรายละเอียดรายบุคคล	2 ชม.	ใช้ส่วนแสดงผลจากหน้า Result เดิมซ้ำได้
ข้อมูลตัวอย่างสำหรับสาธิต	1 ชม.	ขยาย <code>seedSampleData()</code> ให้สร้างผู้ใช้จำลองหลายคน

ข้อบังคับด้าน PDPA ที่ต้องมีตั้งแต่รุ่นสาธิต

- แสดงเฉพาะรหัสอ้างอิงแบบไม่ระบุตัวตน เช่น NM-2841 ห้ามแสดงชื่อจริงหรือเลขบัตรประชาชนเด็ดขาด
- ติดป้ายบนหน้าจอชัดเจนว่า “ข้อมูลจำลองเพื่อการสาธิต” เพื่อไม่ให้กรรมการเข้าใจผิดว่าเรามีข้อมูลผู้ป่วยจริง — ข้อนี้สำคัญมากต่อความน่าเชื่อถือ
- คงข้อความกำกับว่าผลเป็นการคัดกรองเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

3.2 ประโยคที่ใช้อธิบายบนเวที

ถ้าได้สาธิตหน้านี้

“นี่คือมุมมองฝั่งบุคลากร ซึ่งตอนนี้เป็นต้นแบบที่ย่านข้อมูลจำลองในเครื่องครับ เราออกแบบไว้ให้ต่อกับฐานข้อมูลจริงได้ทันทีเมื่อผ่านการตรวจสอบทางคลินิกแล้ว — ที่ยังไม่ต่อตอนนี้เพราะการให้บุคลากรใช้ผลที่ยังไม่ได้สอบเทียบมาจัดลำดับผู้ป่วย เป็นความเสี่ยงที่เรายังไม่ควรสร้างครับ”

4. ระบบ Login จริง (หลังแข่ง)

สถาปัตยกรรมที่แนะนำ และเหตุผลของแต่ละทางเลือก

4.1 ทำไมต้องรอหลังแข่ง

ระบบยืนยันตัวตนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ ไม่ใช่แค่หน้าจอ login แต่รวมถึงการเก็บรหัสผ่านอย่างปลอดภัย การจัดการ session การกู้บัญชี และการทำตาม PDPA ทำแบบเร่งรีบใน 5 วันแล้วมีช่องโหว่ จะเป็นปัญหาที่หนักกว่าการไม่มีระบบเลย

4.2 สถาปัตยกรรมที่แนะนำ

ส่วน	เลือกใช้	เหตุผล
ฐานข้อมูล + Auth	Supabase	มี Postgres + ระบบยืนยันตัวตน + Row Level Security ในตัว มีระดับใช้ฟรี และเขียน policy จำกัดสิทธิ์ระดับแถวได้ ซึ่งจำเป็นมากกับข้อมูลสุขภาพ
วิธียืนยันตัวตน	เบอร์โทร + OTP	เหมาะกับผู้สูงอายุที่สุด — ไม่ต้องจำรหัสผ่าน ไม่ต้องมีอีเมล และคนไทยคุ้นเคยกับ OTP อยู่แล้ว
การแยกข้อมูลรายคน	Row Level Security	ผู้ใช้เห็นได้เฉพาะแถวของตัวเอง บังคับที่ชั้นฐานข้อมูล ไม่ใช่ที่โค้ดฝั่งหน้าเว็บ ซึ่งปลอดภัย
โหมดออฟไลน์	เก็บในเครื่องก่อน แล้วค่อยซิงค์	ห้ามทั้งความสามารถนี้ ผู้ใช้ต้องทำแบบทดสอบได้แม้ไม่มีเน็ต แล้วค่อยซิงค์เมื่อออนไลน์ — เป็นจุดแข็งของเราที่ไม่ควรเสียไป
ขึ้นจัดเก็บในโค้ด	แค่ <code>storage.ts</code>	โปรเจกต์แยกชิ้นนี้ไว้แล้วตั้งแต่ต้น หน้าจออื่นไม่ต้องแก้ไข

4.3 ลำดับการทำ

- ออกแบบตารางข้อมูล — ผู้ใช้ / เซสชัน / ผลรายแบบทดสอบ / บันทึกความยินยอม (2 วัน)
- ต่อ Supabase Auth ด้วย OTP และทดสอบกับผู้สูงอายุจริงอย่างน้อย 3 คน (3 วัน)
- เขียน policy จำกัดสิทธิ์ และทดสอบว่าผู้ใช้ A เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ B ไม่ได้จริง (2 วัน)
- ทำระบบซิงค์แบบออฟไลน์ก่อน พร้อมจัดการกรณีข้อมูลชนกัน (3 วัน)
- ย้ายข้อมูลเดิมในเครื่องขึ้นระบบใหม่ โดยขอความยินยอมใหม่ก่อนเสมอ (1 วัน)

สิ่งที่ต้องมีเพิ่มตาม PDPA เมื่อมีเซิร์ฟเวอร์

- บันทึกว่าผู้ใช้อนุญาตเมื่อไร รุ่นข้อมูลไหน และถอนความยินยอมเมื่อไร
- ปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลของตน และลบบัญชีถาวร ที่ทำงานได้จริงบนเซิร์ฟเวอร์
- เข้ารหัสข้อมูลทั้งตอนส่งและตอนเก็บ
- กำหนดระยะเวลาเก็บข้อมูล และลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนด

5. Admin Dashboard เติมรูปแบบ (หลังแข่ง)

ต่อยอดจากกรุ่นทำงานในเครื่อง เมื่อมีฐานข้อมูลแล้ว

5.1 สิ่งที่เพิ่มจากฐานสาริต

ความสามารถ	รายละเอียด
บัญชีบุคลากร + บทบาท	แยกสิทธิ์ แพทย์ / พยาบาล / ผู้ดูแลระบบ แต่ละบทบาทเห็นข้อมูลไม่เท่ากัน
การจัดคู่แบบไม่ระบุตัวตน	บุคลากรเห็นรหัสอ้างอิง การเปิดดูตัวตนจริงต้องมีเหตุผลและถูกบันทึกไว้
บันทึกการเข้าถึงข้อมูล	ใครเปิดดูข้อมูลใคร เมื่อไร ด้วยเหตุผลอะไร — เป็นข้อบังคับตาม PDPA
ระบบมอบหมายเคส	รับผิดชอบเคส นัดติดตาม บันทึกผลการติดต่อ
รายงานส่งออก	สรุปรายเดือนสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

5.2 ลำดับความสำคัญที่แนะนำ (หลังแข่ง)

- ระยะที่ 1 — การตรวจสอบทางคลินิก

สำคัญที่สุด · 3-6 เดือน

 - ติดต่อโรงพยาบาลหรืออาจารย์แพทย์เพื่อขอความร่วมมือ
 - ขออนุมัติจริยธรรมการวิจัย (IRB) — ทีม U07 ก็ถูกถามเรื่องนี้เช่นกัน
 - เก็บข้อมูลผู้ป่วยที่วินิจฉัยแล้ว + กลุ่มควบคุม
 - คำนวณค่าความไว/ความจำเพาะจริง แล้วปรับค่าเกณฑ์ทั้งหมดใน `thresholds.ts`
- ระยะที่ 2 — ระบบบัญชีและฐานข้อมูล

1-2 เดือน

 - ตามแผนในหัวข้อ 4
- ระยะที่ 3 — Dashboard เติมรูปแบบ

1-2 เดือน

 - ตามแผนในหัวข้อ 5.1
- ระยะที่ 4 — ความสามารถที่ยังขาด

ตามโอกาส

 - วัดลายมือที่เล็กลง (micrographia) — อาการสำคัญที่เรายังไม่ได้วัด
 - วัดภาวะใบหน้าไร้อารมณ์ (hypomimia)
 - ขยายไปสู่แอป Android โดยใช้ตรรกะการคำนวณเดิม

ลำดับนี้สลับไม่ได้

ระยะที่ 1 ต้องมาก่อนเสมอ เพราะการให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ผลที่**ยังไม่ได้สอบเทียบ** มาจัดลำดับความสำคัญของผู้ป่วย อาจทำให้ผู้ป่วยที่ควรได้รับการดูแลก่อนถูกจัดไว้ท้ายแถว ซึ่งเป็นอันตรายจริง ไม่ใช่แค่ปัญหาทางเทคนิค

6. สรุปสิ่งที่ต้องทำ

พิมพ์หน้านี้แปะไว้ แล้วตีกีลจะข้อ

ก่อนแข่ง — ต้องเสร็จ

- ☐ อ่านผลการตรวจสอบ 21 รายการให้เข้าใจทุกบรรทัด
- ☐ หาแหล่งอ้างอิงตัวเลขปัญหา **หรือ** ตัดตัวเลขนั้นออกจากสคริปต์
- ☐ เลือกเส้นทางสาริต และซ้อมจนจบใน 90 วินาที
- ☐ จัดวิดีโอสารองการสาริต ใส่ไว้ในโฟลด์เดียวกัน
- ☐ ท่องประโยคแยกตัวจาก GFairy จนพูดได้ทันที
- ☐ เขียนสคริปต์ 4 นาที และซ้อมจับเวลาอย่างน้อย 3 รอบ
- ☐ ซ้อม Q&A เติมรูปแบบ 2 รอบ โดยให้คนอื่นถามแบบไม่บอกล่วงหน้า
- ☐ เตรียมข้อจำกัด 3 ข้อที่จะพูดเองก่อนถูกถาม
- ☐ ซ้อมใหญ่ 4+3 นาที เหมือนอยู่บนเวทีจริง
- ☐ เตรียมของ: มือถือชาร์จเต็ม · พาวเวอร์แบงก์ · สายชาร์จ · USB 2 อัน
- ☐ ตั้งค่ามือถือ: ปิดแจ้งเตือน · ปิดหมุนจอ · ความสว่างสูงสุด · ปิดโหมดประหยัดแบต
- ☐ ทดสอบเปิดแอปในโหมดเครื่องบิน เพื่อยืนยันว่าออฟไลน์ทำงาน

ก่อนแข่ง — ถ้าเวลาเหลือเท่านั้น

- ☐ หน้าสำหรับบุคลากรแบบทำงานในเครื่อง (หัวข้อ 3)
- ☐ ข้อมูลจำลองหลายผู้ใช้สำหรับสาริตหน้าดังกล่าว

หลังแข่ง

- ☐ ติดต่อโรงพยาบาล/อาจารย์แพทย์ เรื่องการตรวจสอบทางคลินิก
- ☐ ขออนุมัติจริยธรรมการวิจัย (IRB)
- ☐ ทำระบบบัญชีผู้ใช้ + ฐานข้อมูล ตามหัวข้อ 4
- ☐ ทำ Admin Dashboard เติมรูปแบบ ตามหัวข้อ 5

ข้อคิดสุดท้าย

ในรอบนี้ เราไม่ได้แข่งกันที่ว่าใครมีฟีเจอร์เยอะกว่า แต่แข่งกันที่ว่าใคร**พิสูจน์สิ่งที่ตัวเองพูดได้จริงกว่า** ของที่เรามีอยู่ตอนนี้เพียงพอที่จะชนะแล้ว ถ้าเราสาริตให้เห็นและตอบคำถามได้ทุกข้อ